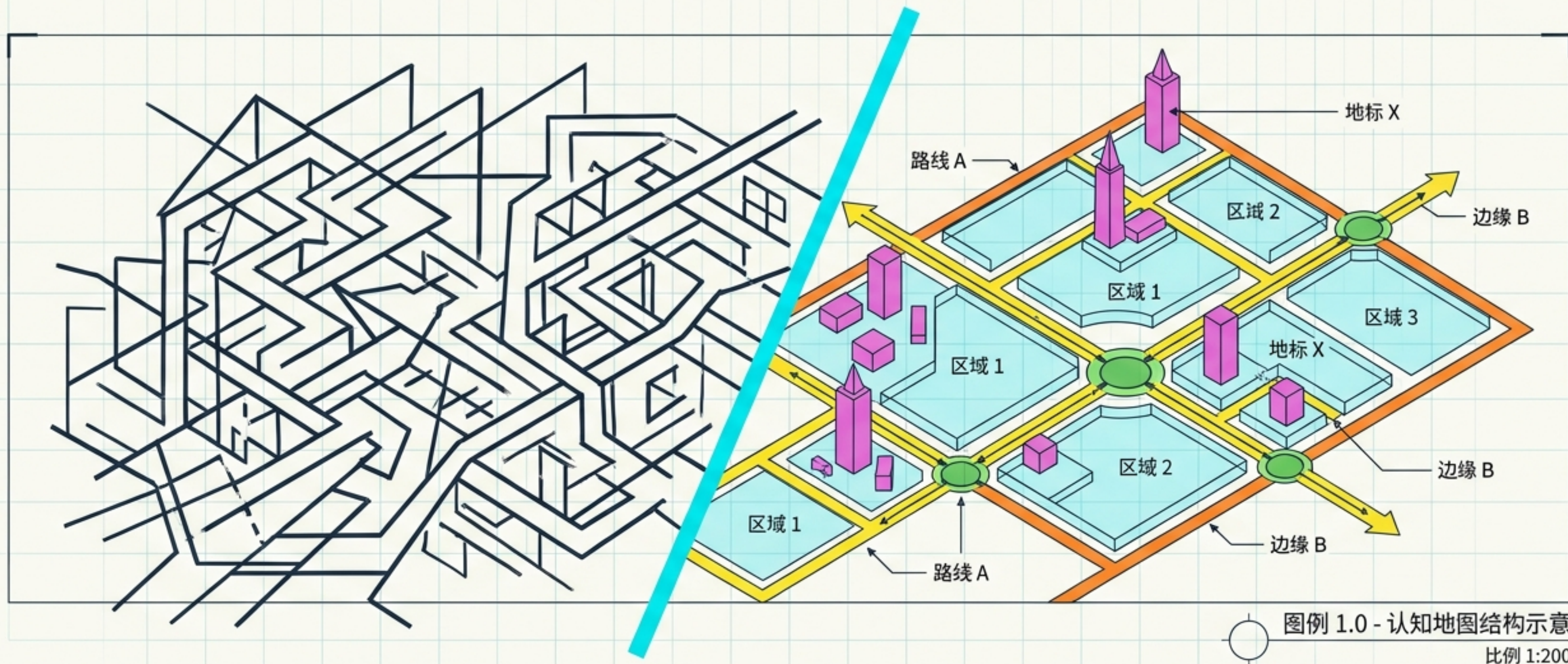


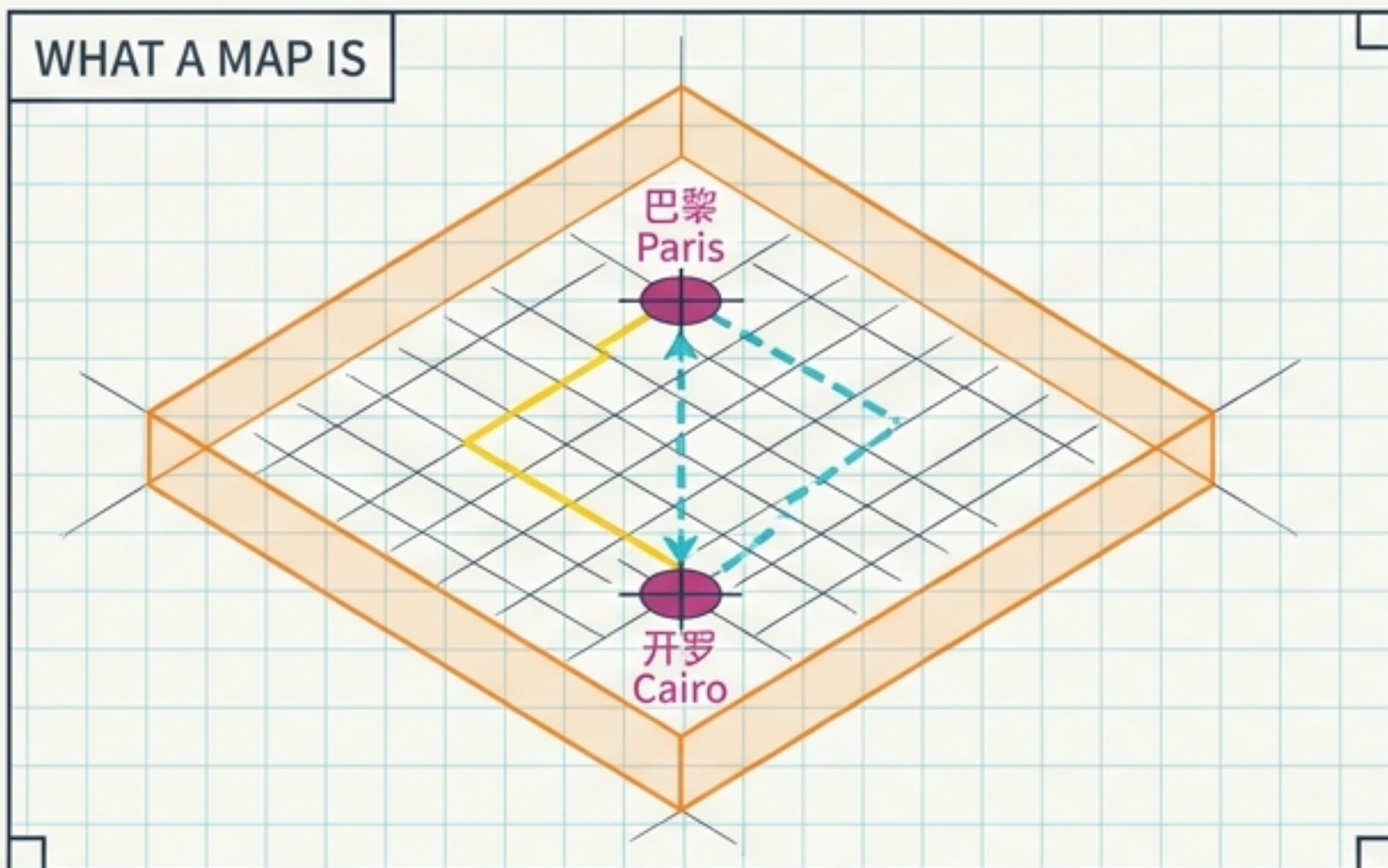
拒绝迷路：构建认知地图，而非单纯的关卡

结合建筑学与城市规划的关卡导航设计指南



地图的本质：关系与定位的工具

WHAT A MAP IS

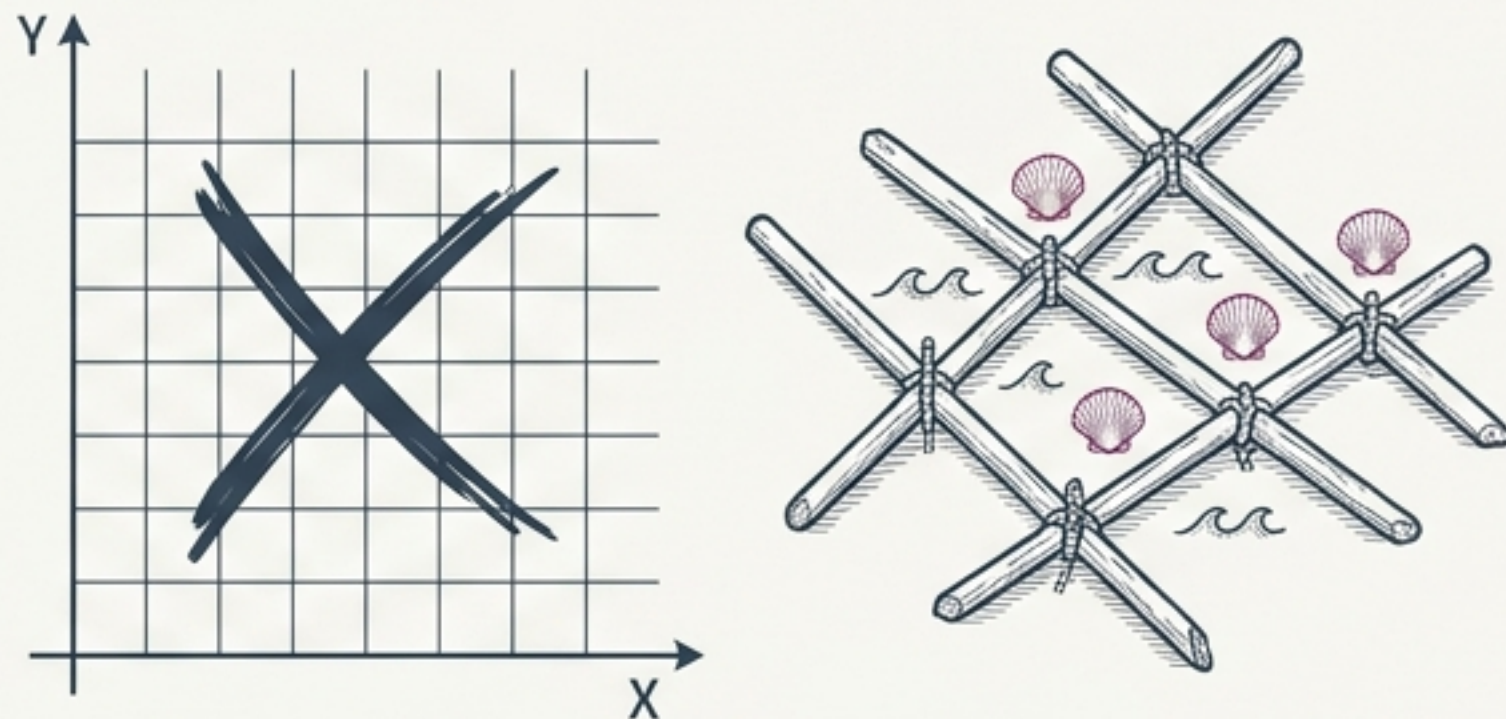


辅助定位的工具：纯粹用于建立事物间的空间关系。

具有边界：即使是地球仪，也受限於比例尺和信息量。

存在于心智中：不必是实体，可以完全是心理层面的认知地图。

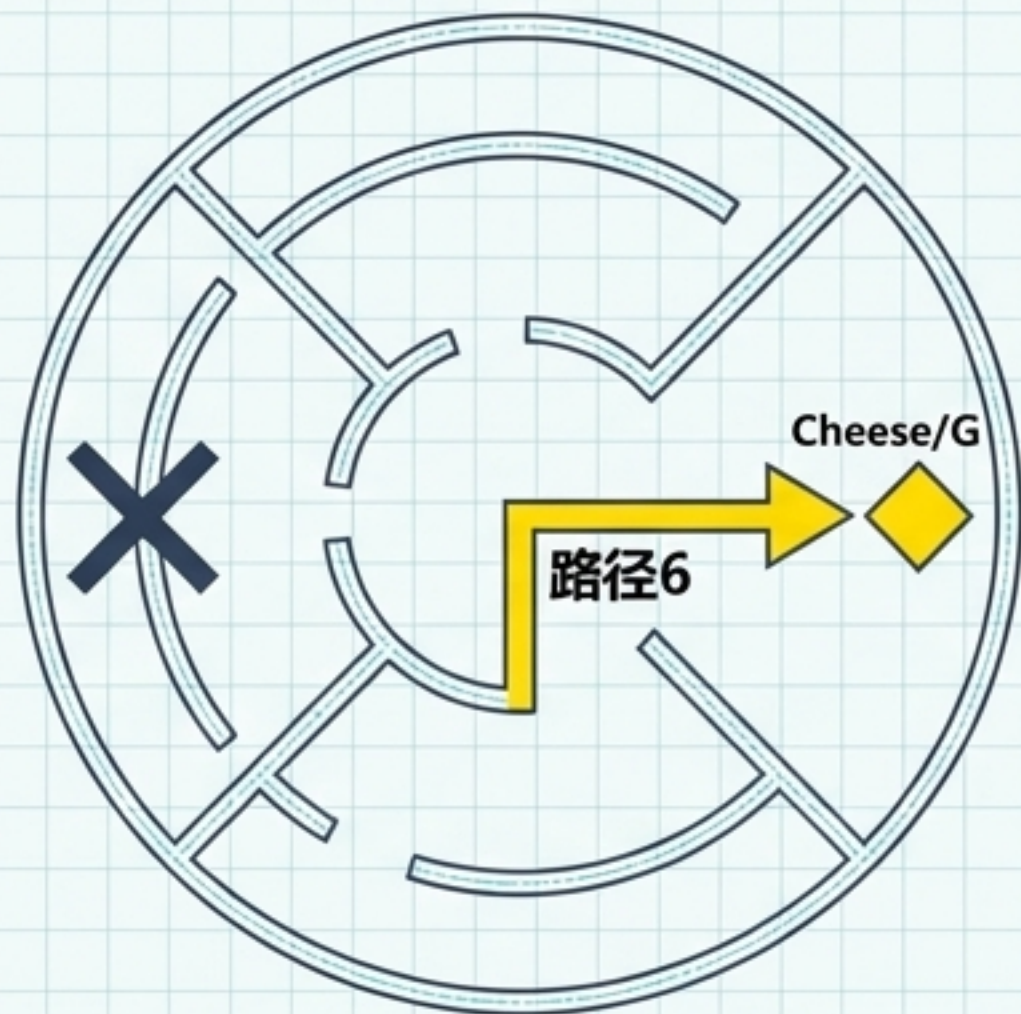
WHAT A MAP ISN'T



并非绝对真相：它们是具有规定性的主观再造。

并非总是扁平/正交：比如波利尼西亚海图，地图可以是立体的、触觉的。

空间直觉与迷路的根源



托尔曼实验，1948：老鼠在原路径被阻挡时，会凭借直觉选择直接指向食物的路径6。这证明导航依赖于环境的心智消化，而非单纯的肌肉记忆。

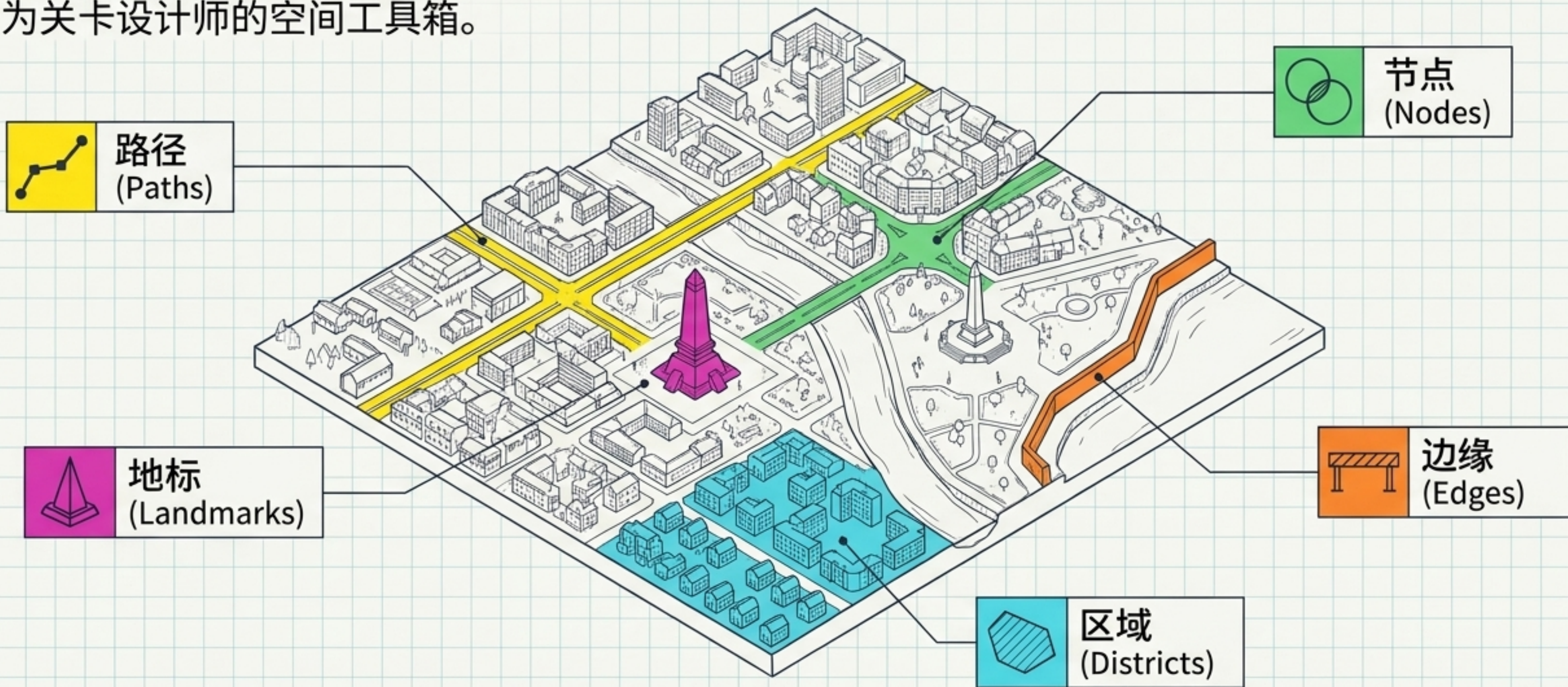


迷路的唯一定义：迷路，即内部认知地图与外部环境反馈发生了错位。

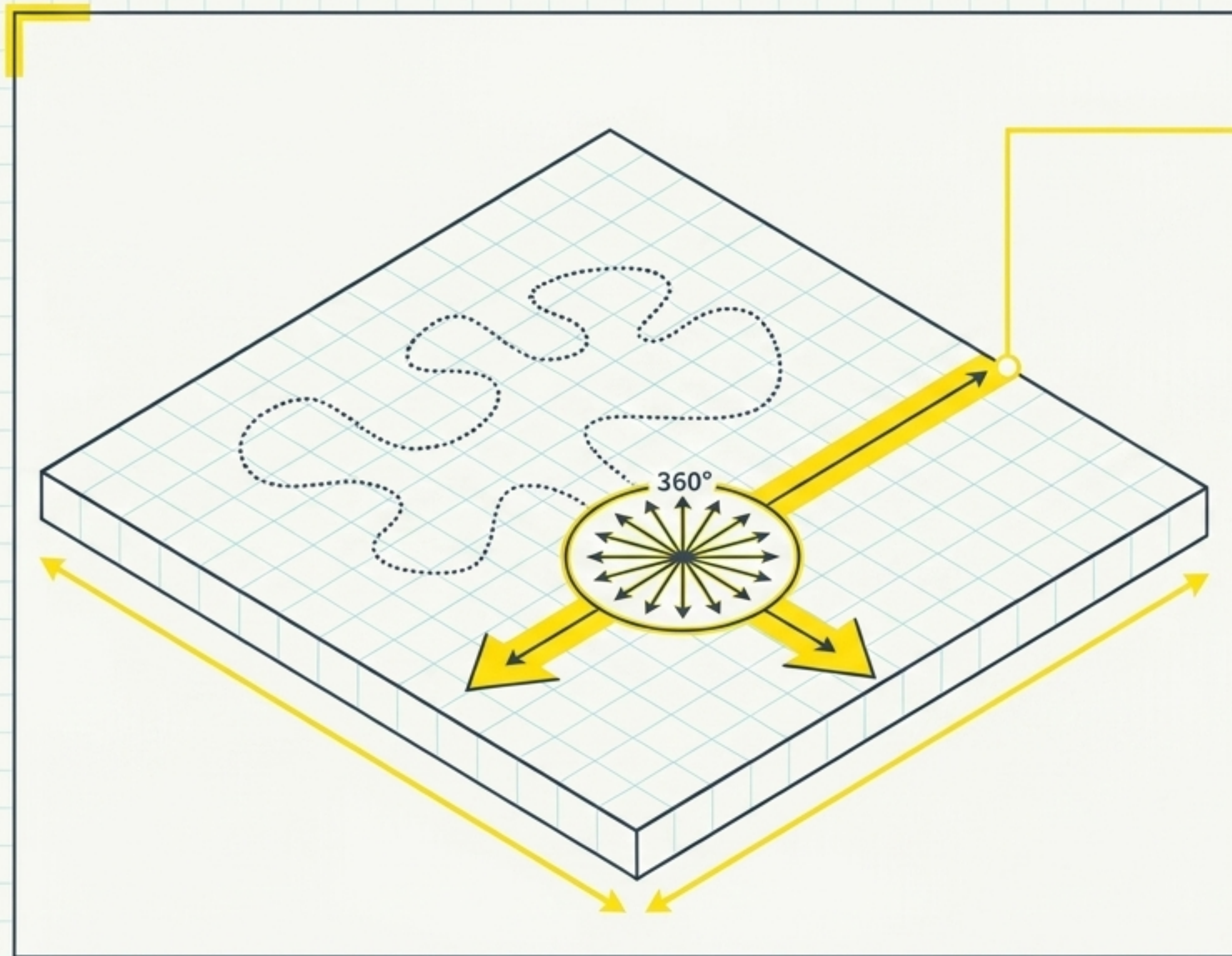
当环境改变、你的位置突变，或者你的认知地图不够宽广清晰时，这种错位就会发生——就像看一幅倒置的世界地图。

认知地图的五大构建元素

凯文·林奇的城市设计法则，提炼
为关卡设计师的空间工具箱。



01. 路径 (Paths) : 引导移动的线状空间



迷失者的安全网：路径吸收偏离路线的玩家，一旦踏上路径，选择向量便从无数个缩减为两个方向。

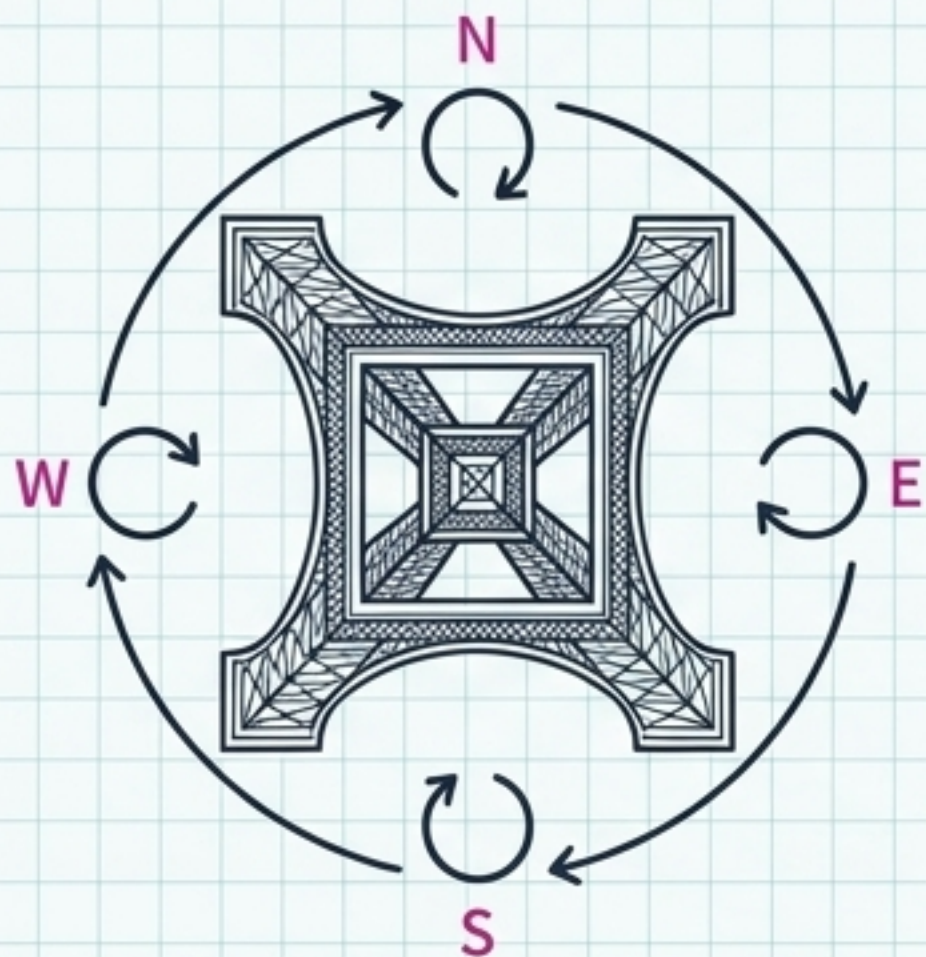
游戏设计的限制

本体感觉缺失：航位推测法依赖于对自身肢体移动的感知（我现在的位置 = 之前的位置 + 走过的步数）。游戏中缺乏真实的本体感觉，路径极易失效。

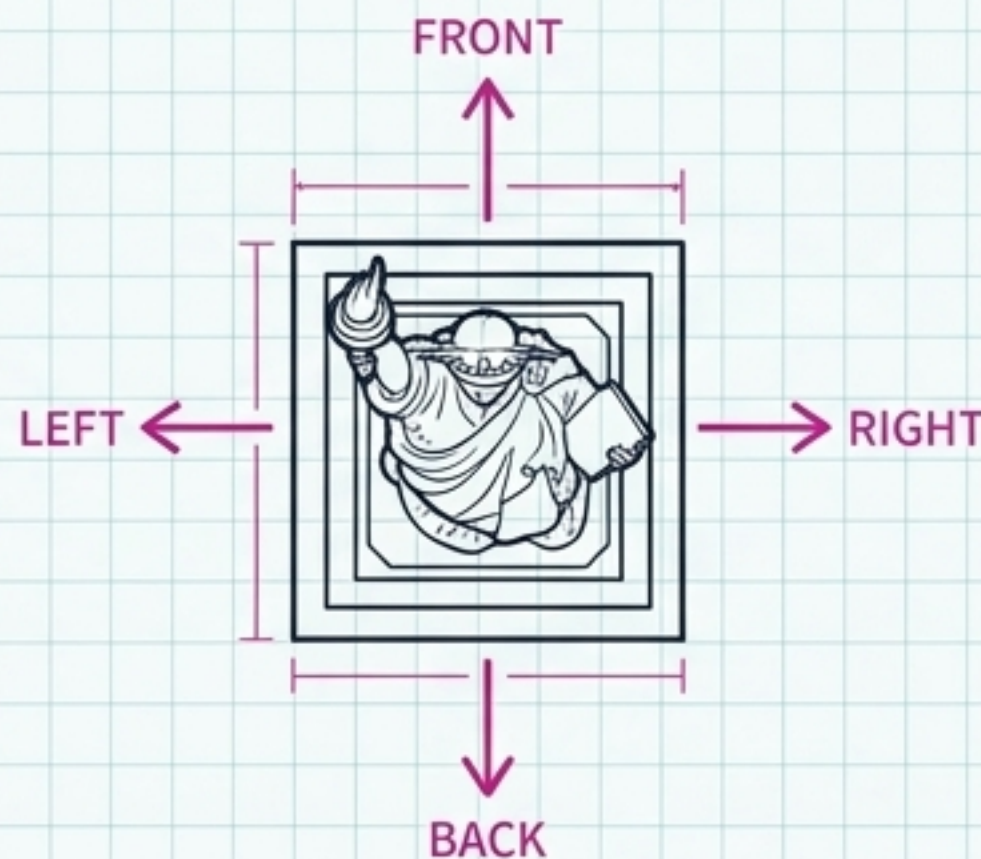
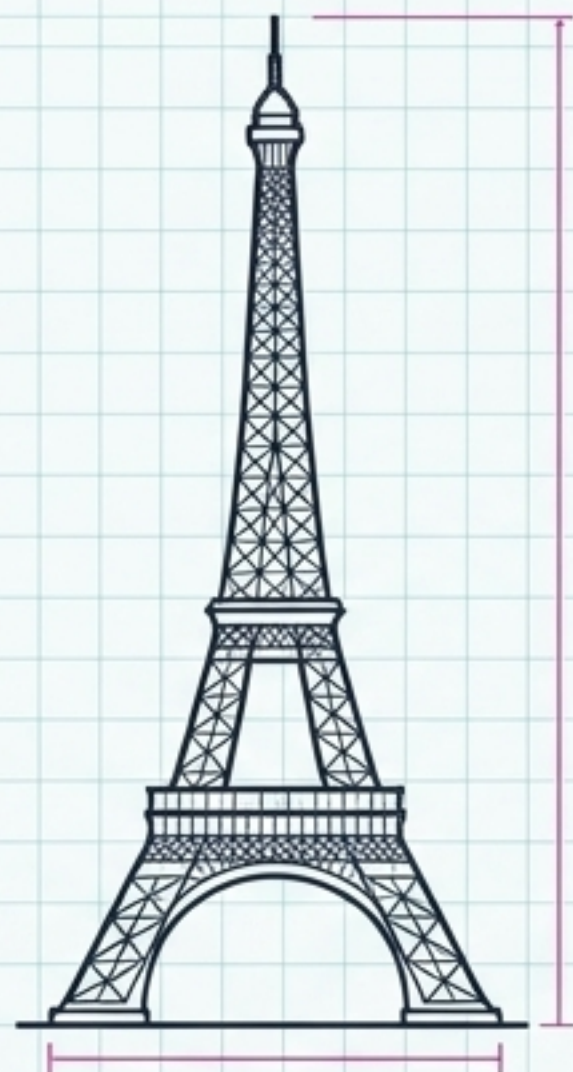
方向不对称性：沿路径正向走和回头反向走，在视觉上是完全不同的体验。

02. 地标 (Landmarks): 用于定位的静止参照点

Bad Design



Good Design



核心功能

远距离定位，并在探索新路径时，锚定新的空间信息。

地标的失效条件

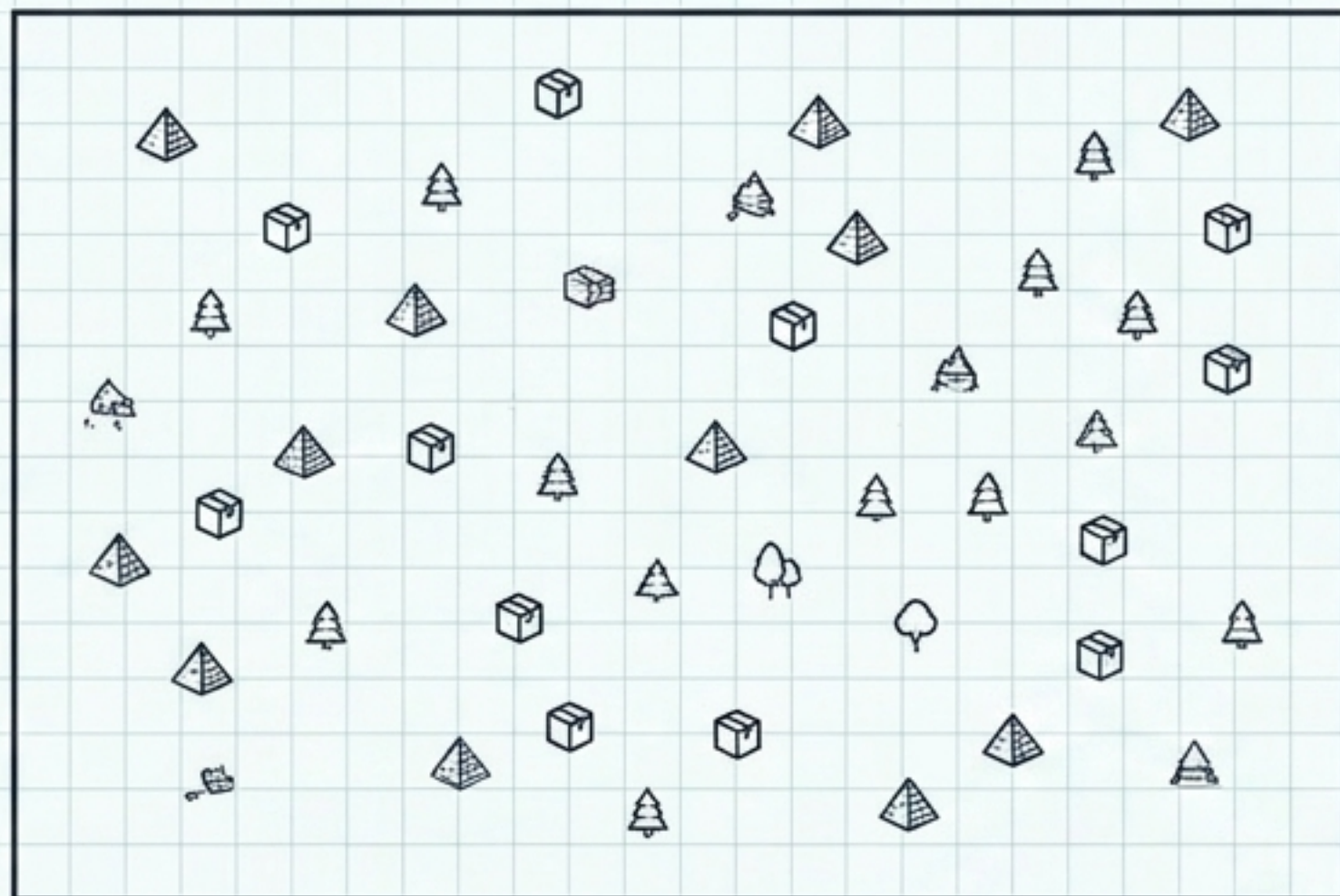
🔴 **必须静止**：移动的巨大生物无法作为有效参照物。

🔴 **非对称原则**：像埃菲尔铁塔这样辐射对称的物体无法提供方向感；像自由女神像这样具有明显朝向的物体，才能帮助玩家判断自身方位。

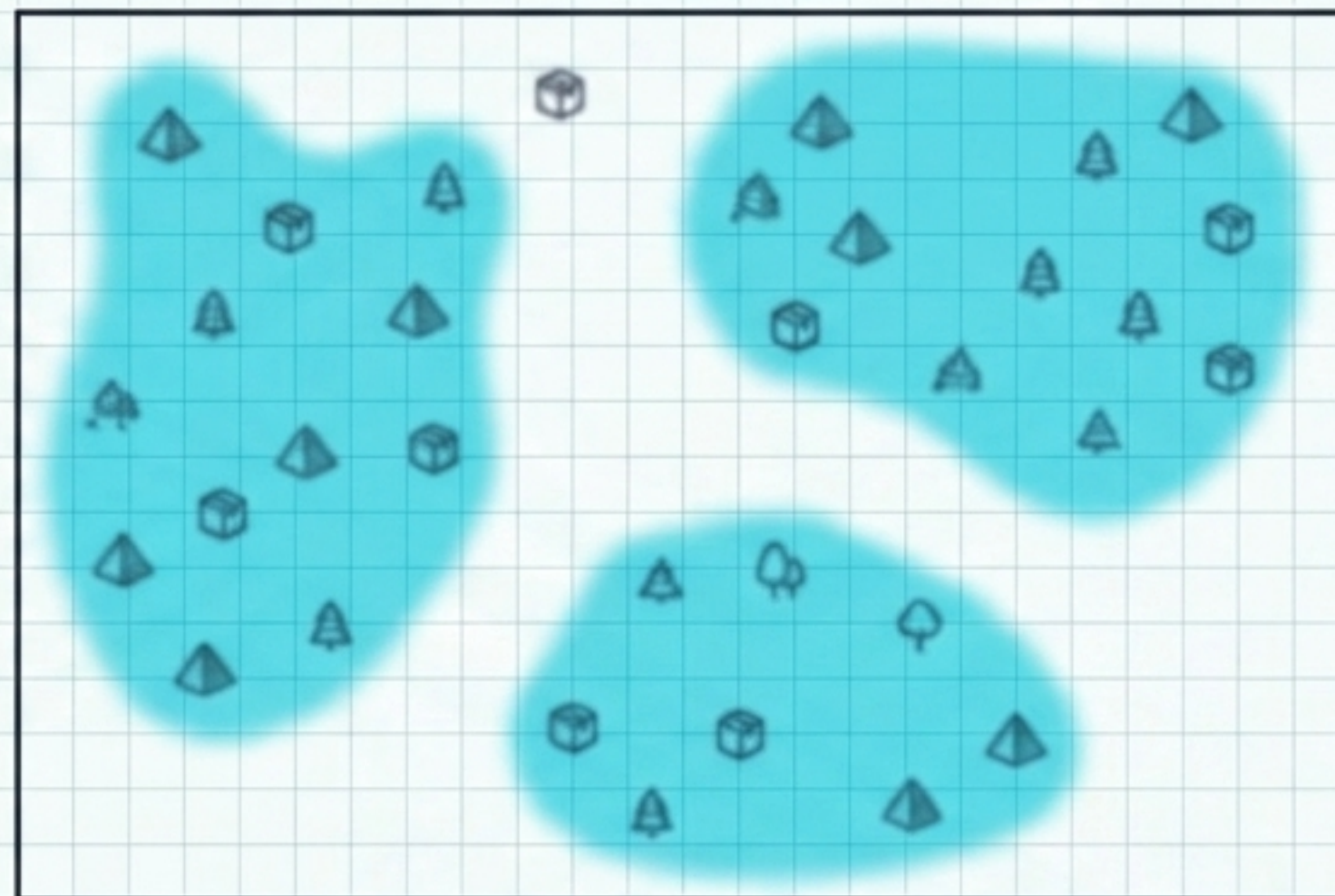
🔴 **摄影测量法**：玩家必须能从多个不同角度反复视察地标，才能真正在脑海中建模。

03. 区域 (Districts) : 具有共同特征的面状空间

Chaotic



Clustered



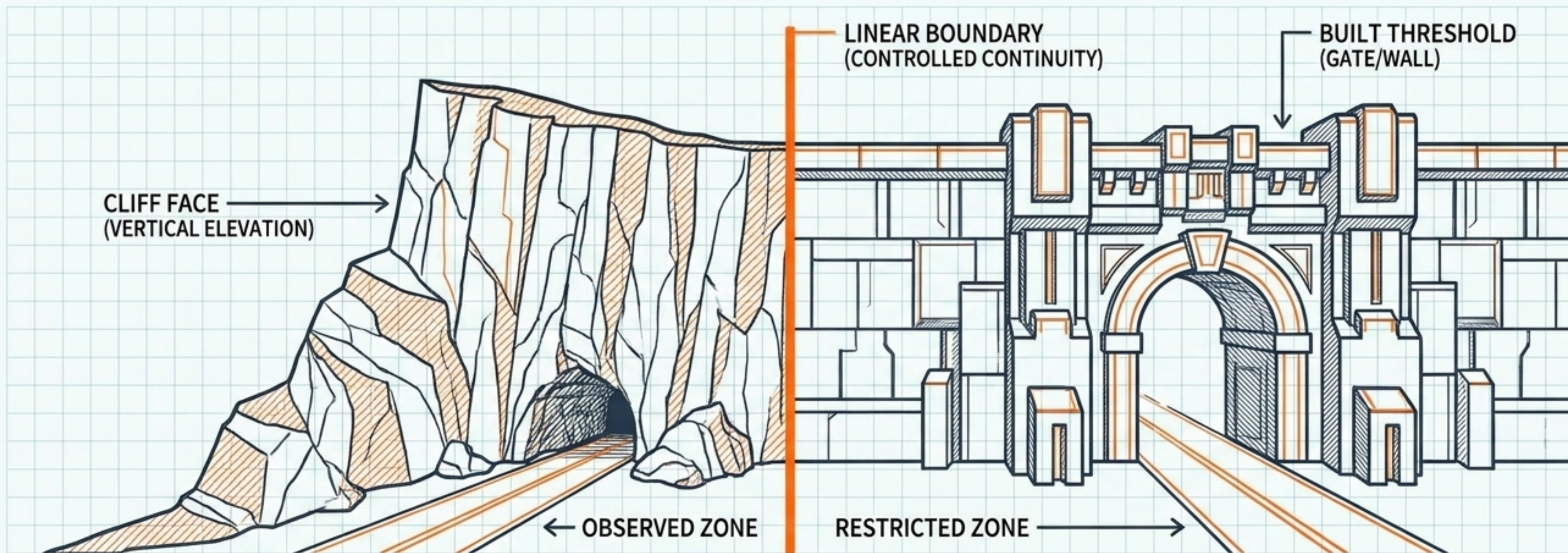
核心功能

中大尺度的面状参考。像数字填色一样，为庞大地图提供可记忆的区块。

聚类法则

- 必须聚合：相似的物体（视觉、机制或语义上）必须被编组。
- 测试方法：眯眼测试 (Squint Test)。如果眯起眼睛看地图，无法分辨出带有明显色彩或特征的色块，则说明区域划分失败，玩家一旦视线离开就会遗忘。

04. 边缘 (Edges) : 控制连续性的线性边界



核心功能

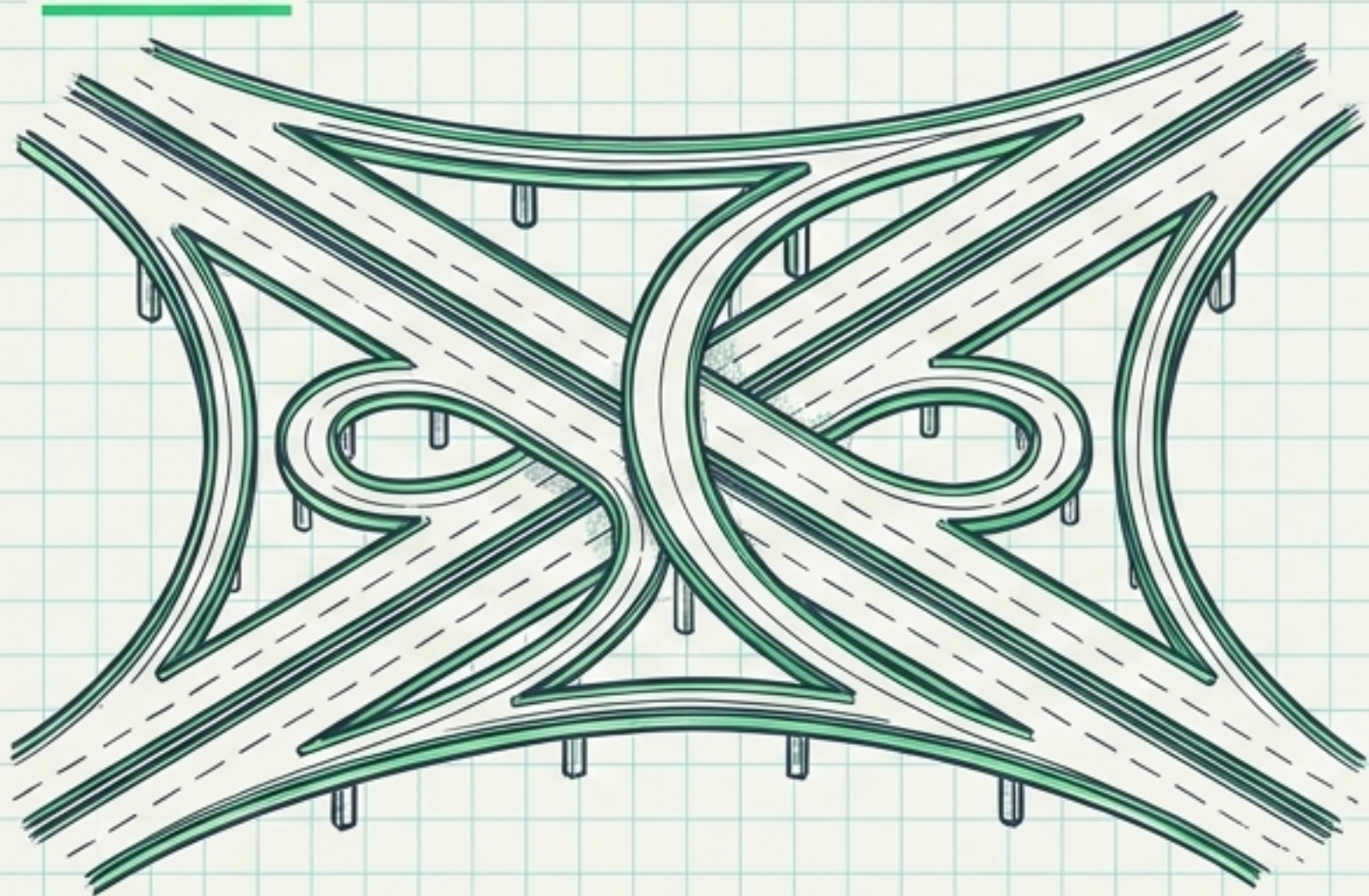
控制空间连续性的屏障，通常是垂直维度的（墙壁、悬崖、传送门、关卡边界）。

清晰度危机

- 拒绝模糊处理：设计师常试图模糊边界以追求自然感。但如果边缘被过度模糊，玩家认知地图中的边界也会随之模糊，导致空间锚定完全失效。
- 刻意为之：穿越边界或被边界阻挡，必须是一种明确、干净、刻意的体验。

05. 节点 (Nodes) : 路径汇聚的焦点

Transient



Destination



核心功能

路径的交汇点，条条大路通罗马的罗马。通常是枢纽或大本营。

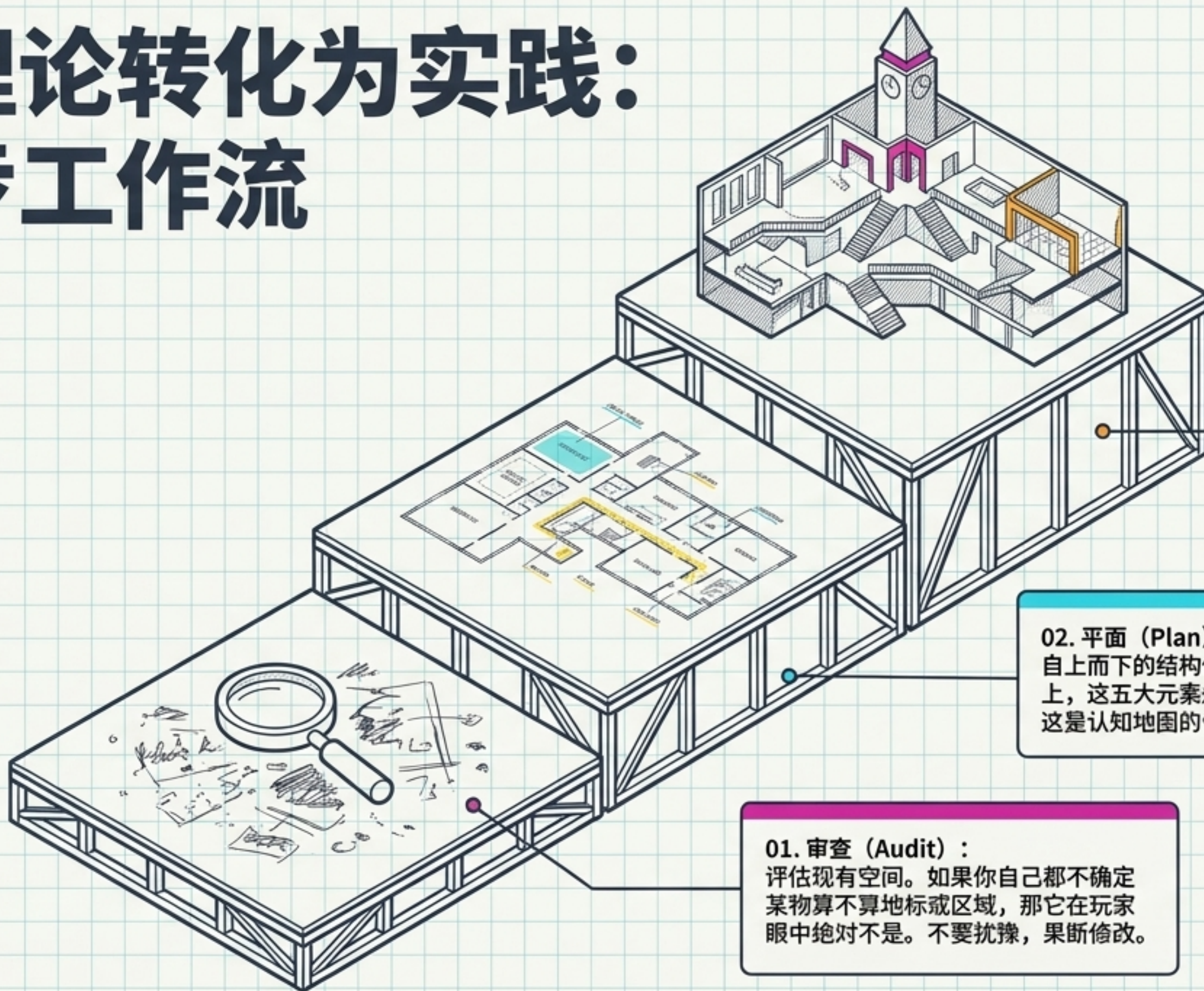
场所营造

- 不要只做立交桥：如果节点只是供玩家匆匆穿行的瞬时交叉口，它就会在认知中隐形。
- 必须可驻留：必须进行场所营造，让玩家在这里停留、消耗时间，使其成为地图中具有情感价值的目的地。

空间元素设计诊断矩阵

元素	空间几何	核心功能	游戏设计限制
<u>路径 (Paths)</u>	线	引导移动, 消除迷失向量	依赖本体感觉, 正反向视觉不对称
<u>地标 (Landmarks)</u>	点	锚定空间, 远距离定向	必须静止, 需具备非对称朝向
<u>区域 (Districts)</u>	面	认知切块, 提供宏观结构	必须通过语义/机制聚类, 否则易忘
<u>边缘 (Edges)</u>	边界	控制连续性, 划分区域	边缘过度模糊会导致锚定失效
<u>节点 (Nodes)</u>	交汇	交通枢纽, 集散空间	缺乏场所营造(驻留感)则沦为过道

将理论转化为实践： 三步 workflow



01. 审查 (Audit) :
评估现有空间。如果你自己都不确定某物算不算地标或区域，那它在玩家眼中绝对不是。不要犹豫，果断修改。

02. 平面 (Plan) :
自上而下的结构化。在二维平面图上，这五大元素必须清晰可读，这是认知地图的骨架。

03. 剖面 (Section) :
3D视角的体验降维。
平面图上完美的地标，在玩家真实的3D视角（剖面）中可能毫无存在感。必须确保情感和体验在实际游玩视角中同样清晰可读。

导航界面如何摧毁认知地图

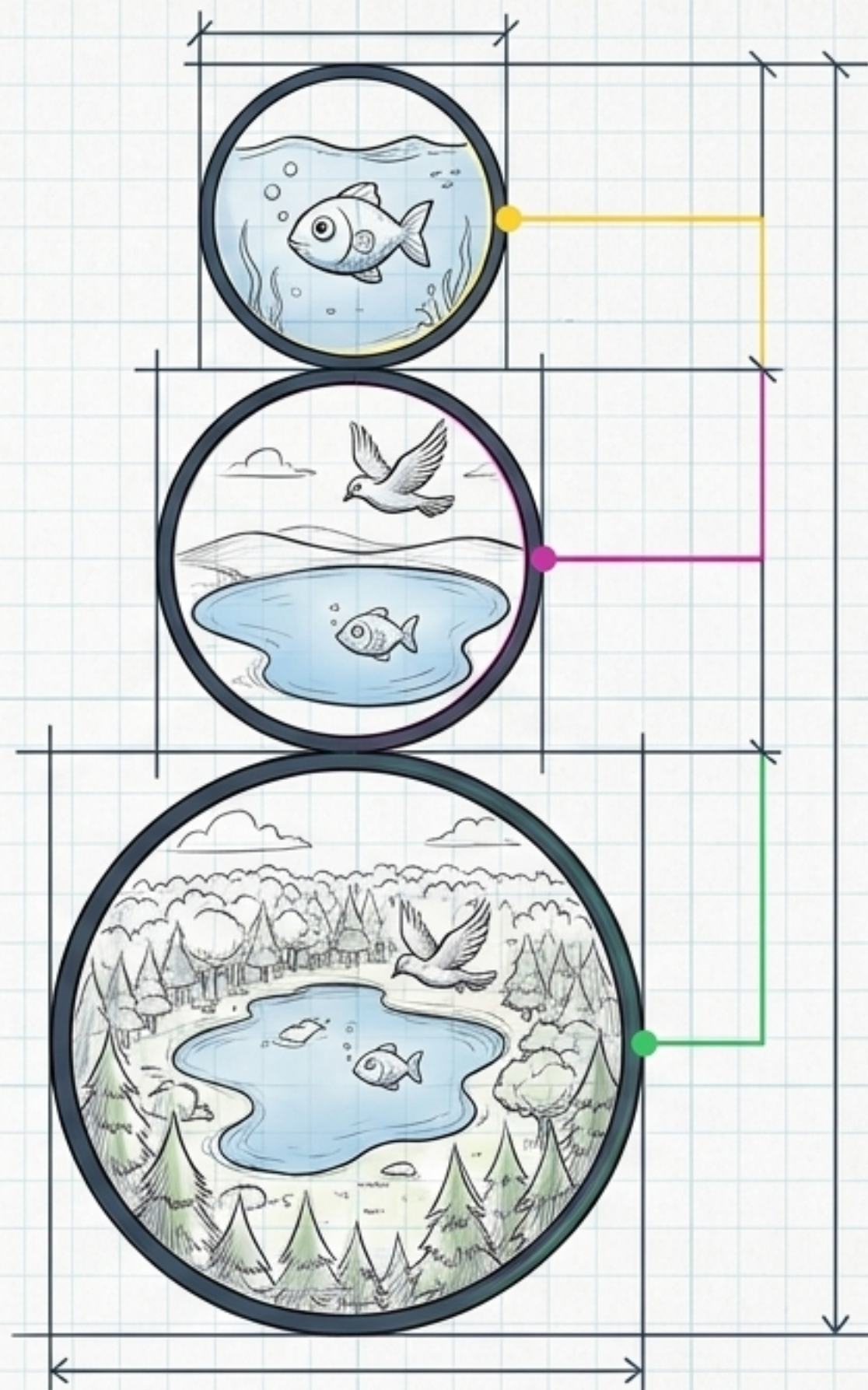
自我中心 (Egocentric) vs 客体中心 (Allocentric)

⚠ 自我中心参照系 (使用HUD/小地图)

我是宇宙中心，世界围绕我旋转。(如GPS导航)。
玩家仅关注下一步操作指令，与环境脱节，大幅降低
路线记忆。如同水中的鱼或树上的鸟，只能看到局部。

客体中心参照系 (无HUD探索)

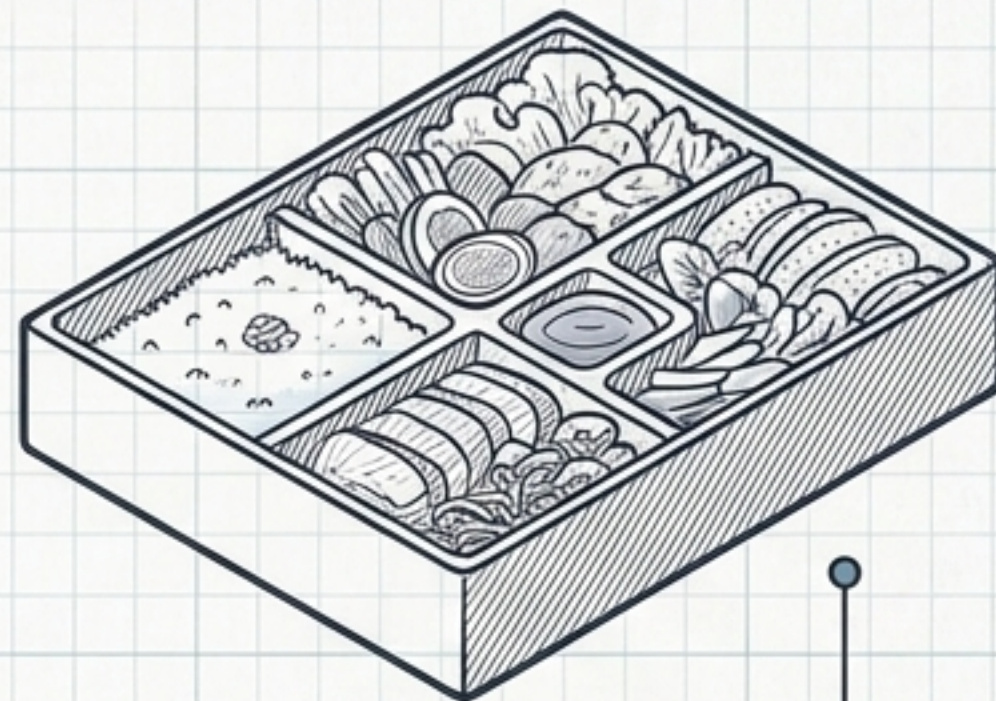
世界客观存在，我只是在其中穿行。
玩家被迫观察世界本身，从而构建出全局的森林视角。
显著提升环境沉浸感与路线记忆率。



刻意编排的艺术：便当盒法则



混乱的糊状物
(Chaotic Mush)



精致的便当盒
(Exquisite Bento Box)

混乱的糊状物与精致的便当盒，拥有完全相同的营养价值（游戏内容）。

但只有经过刻意编排的便当盒，才能让玩家运用眯眼测试，清晰识别出区域与地标。

认知地图的建立，不取决于你填充了多少内容，而取决于你组织内容的刻意程度（Deliberate Organization）。

总结：重塑玩家的空间直觉

迷路并非必然：它只是认知地图与环境设计之间发生的错位。

构建而非填充：通过刻意、清晰地应用路径、地标、区域、边缘与节点，在玩家大脑中构筑坚固的建筑蓝图。

终极测试法则：关闭所有HUD与小地图进行测试。如果玩家依然能运用客体中心参照系游刃有余地穿行，你便成功创造了一个真正的世界，而非一个单纯的关卡。

